NOM DU COURS

TITRE DU RAPPORT
INSÉREZ VOTRE TEXTE ICI

Introduction Général

Il va sans dire que l'apprentissage en ligne est devenu une étape essentielle dans le développement éducatif et cognitif des étudiants. Cependant, il peut s'avérer difficile et porteur de nuisances lorsque les plateformes ne sont pas adaptées ou intuitives. En effet, les apprenants se trouvent souvent face à des problèmes d'accès aux contenus, d'organisation des cours, ainsi que des difficultés d'interaction avec les enseignants. Ces défis pour ne pas dire ces difficultés, impactent non seulement les étudiants, mais aussi les enseignants et les administrateurs, qui cherchent continuellement des solutions pour améliorer et perfectionner l'expérience d'apprentissage.

Malgré les avancées et les prouesses technologiques, il existe encore un manque de plateformes e-learning simples, intuitives et adaptées aux besoins des utilisateurs. Dans ce contexte, ce projet de stage a été mis en place afin de contribuer au développement de l'application Learning X, une plateforme moderne conçue pour faciliter la gestion des cours et améliorer l'expérience d'apprentissage en ligne. Ainsi, et Pour atteindre cet objectif, le rapport de ce projet est structuré en plusieurs chapitres :

● l'analyse des besoins des utilisateurs, l'étude des solutions e-learning existantes, ainsi que l'identification des

● Étude conceptuelle : Le deuxième chapitre présentera les étapes de conception et de développement de la plateforme, incluant les technologies utilisées, les choix de l'architecture du plateforme .

● Réalisation : Le dernier chapitre présentera les phases de développement, les tests effectués ainsi que les résultats obtenus en termes d'amélioration de l'expérience utilisateur. En conclusion, ce rapport mettra en lumière les défis rencontrés au cours de ce projet, les solutions apportées pour les surmonter, ainsi que les perspectives d'évolution pour améliorer davantage la plateforme Learning X dans le futur.

Chapitre 1 : Analyse et Étude Préalable

Introduction

Ce chapitre présente le projet Learning X ainsi que son contexte et ses objectifs. Il décrit la méthodologie de travail adoptée pour assurer le bon déroulement du projet. Ensuite, il met en exergue les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles de la plateforme. Enfin, il se termine par une analyse des besoins afin de proposer une solution adaptée aux utilisateurs.

1. Présentation de l'organisme d'accueil

ITGate Group est une société d'ingénierie informatique créée en 2015, spécialisée dans le développement et les services informatiques. Répartie entre plusieurs domaines tels que l'expérience utilisateur, le design, le développement et la conception web, ITGate Group est composée d'une équipe de jeunes professionnels dynamiques. L'entreprise se distingue par des valeurs importantes telles que l'organisation, la collaboration, la discipline, la confiance et la responsabilité, tout en accompagnant ses clients dans la réalisation de leurs projets.

Cette entreprise est spécialisée dans :

- Le développement web, mobile ou embarqué
- La mise en œuvre de solutions web et mobiles
- Les services informatiques
- Le référencement des sites web
- La conception graphique
- Le design

2. Présentation du projet:

Dans cette partie, nous allons présenter le cadre du projet ainsi que ses objectifs.

2.1 Cadre du projet

Ce projet s'inscrit dans le cadre de mon stage de fin d'étude au sein de la société ITGate Group, située à la ville de Sousse, pour l'année universitaire 2025/2026. L'objectif principal de ce projet est de concevoir et développer une plateforme e-learning appelée Learning X, en mettant l'accent sur la création d'une interface utilisateur moderne et intuitive.Le travail consiste à développer une platforme permettant la gestion des cours, des utilisateurs et des contenus pédagogiques, tout en assurant une

bonne expérience utilisateur et une compatibilité avec les différentes technologies web modernes. Ce projet vise ainsi à faciliter l'apprentissage en ligne, améliorer l'accessibilité des contenus éducatifs, et offrir une solution adaptée aux besoins des étudiants et des enseignants .

3. Démarche méthodologique

Dans le cadre de ce projet et afin de mener à bien notre travail, nous avons opté pour la méthodologie du cycle en V après avoir défini les objectifs du projet. Le modèle du cycle en V est un modèle de gestion de projet qui couvre toutes les étapes du cycle de vie d'un logiciel : conception, réalisation et validation. Il se compose de deux phases principales :

- Une phase descendante (analyse et conception)
- Une phase ascendante (tests et validation)

Cette méthode permet d'assurer une bonne organisation du projet et de limiter les erreurs. En cas de problème, elle facilite le retour aux étapes précédentes afin de corriger les anomalies.De plus, chaque phase de validation correspond à une phase de conception, ce qui garantit la qualité du produit final et améliore la fiabilité du système développé.

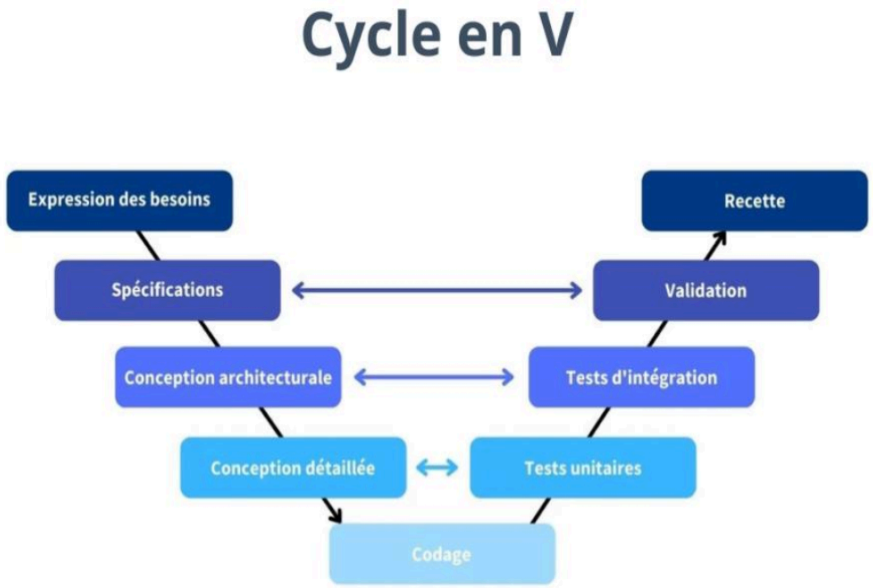

Figure 2 : Méthode << cycle en V >>

4. Étude de l'existant :

La première étape de notre démarche méthodologique a consisté à étudier les solutions existantes dans le domaine des plateformes e-learning, afin d'identifier les points forts et les faiblesses des approches déjà mises en œuvre. Cette étude a permis de mieux comprendre les tendances actuelles en matière d'apprentissage en ligne, notamment en termes d'interface utilisateur, de fonctionnalités et d'expérience utilisateur.

5.Critique des solutions existantes:

Bien que les plateformes existantes (Moodle, Google Classroom, Coursera, edX) soient efficaces dans certains domaines, elles présentent encore des limites importantes :

- **Complexité de l'interface :** Certaines plateformes sont difficiles à prendre en main pour les nouveaux utilisateurs.

- **Manque de personnalisation :** Peu d'options pour adapter l'expérience selon les besoins spécifiques des étudiants.
- **Accessibilité limitée :** Certaines fonctionnalités nécessitent des abonnements payants.
- **Expérience utilisateur :** Design peu intuitif ou manque de guidage pour les étudiants.

Afin d'évaluer ces solutions de manière objective, un tableau comparatif est présenté ci-dessous :

Plateforme	Design	UX	Prix	Fonctionnalités	Interface
Moodle	2/5	4/5	Gratuit	5/5	2/5
Google Classroom	4/5	4/5	Gratuit	3/5	3/5
Coursera	4/5	5/5	Payant	4/5	4/5
edX	3/5	4/5	Payant	4/5	3/5
Learning X	5/5	5/5	Gratuit	5/5	5/5

6. Solution proposée

Pour améliorer l'expérience utilisateur et rendre la plateforme adaptée aux besoins des étudiants, la solution proposée consiste à :

Refonte de l'interface utilisateur

Harmoniser les couleurs, polices et tailles pour offrir une expérience visuelle agréable et moderne.

Créer une interface intuitive et ludique pour encourager l'utilisation régulière

Amélioration de la navigation

Simplifier les menus et les parcours de navigation pour faciliter l'accès aux fonctionnalités.

Ajouter des icônes et illustrations claires pour guider les utilisateurs

Intégration de nouvelles fonctionnalités

- Dashboard interactif **:** suivi des progrès des étudiants et gestion des cours
- Notifications et rappels : pour les devoirs et les événements
- Outils de communication : messagerie interne et forums de discussion

Adaptation multi-plateforme

- Optimisation pour une utilisation fluide sur PC, tablettes et smartphones
- Performance rapide même sur des appareils moins puissants

Personnalisation de l'expérience utilisateur

- Permettre aux étudiants de choisir les thèmes, la taille du texte et les préférences de navigation
- Intégration d'un système de recommandations basé sur l'historique et les intérêts de l'utilisateur

7. Analyse des besoins :

Afin d’assurer une compréhension globale du projet et de faciliter sa réalisation dès le démarrage, il est primordial d’identifier et de définir les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles qui décrivent les besoins du système.

7.1. Identification des acteurs:

Un acteur est une entité qui interagit avec l’application, que ce soit un utilisateur humain ou un système exploitant ses services. Les acteurs peuvent avoir plusieurs rôles selon

leurs interactions avec le système. Pour le projet Learning X, nous avons identifié les principaux acteurs suivants :

▪ Étudiant:

C'est un utilisateur principal de la plateforme. Il peut :

- consulter les cours en ligne
- suivre les contenus pédagogiques (vidéos, documents, etc.)
- passer des quiz ou évaluations
- suivre sa progression
- interagir avec les enseignants

▪ Enseignant

C'est l'utilisateur chargé de la création et de la gestion des contenus pédagogiques. Il peut :

- créer et publier des cours
- ajouter des supports (vidéos, fichiers, quiz)
- gérer les étudiants inscrits
- évaluer les apprenants
- suivre les performances des étudiants

▪ Administrateur

C'est le responsable global de la plateforme. Il peut :

- gérer les comptes utilisateurs enseignants

- administrer les cours et catégories
- superviser les abonnements
- assurer la maintenance et la sécurité de l’application

7.2 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels définissent les principales fonctionnalités que l'application **Learning X** doit offrir afin de répondre aux attentes des différents acteurs. Chaque besoin fonctionnel correspond à une action ou une interaction spécifique à implémenter dans le système :

Authentification et gestion des utilisateurs :

Création de comptes : Permettre aux utilisateurs (étudiants, enseignants) de créer un compte via un processus sécurisé (email, mot de passe, etc.).

Connexion sécurisée : Assurer l’authentification des utilisateurs à chaque accès à la plateforme afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données.

Gestion des comptes utilisateurs : Permettre aux utilisateurs de modifier leurs informations personnelles (profil, mot de passe, etc.).

Gestion des utilisateurs (Administrateur) : Offrir à l’administrateur la possibilité de gérer tous les comptes (ajout, suppression, modification).

Gestion des cours :

Création de cours : Permettre aux enseignants de créer et publier des cours.

Modification et suppression des cours : Offrir la possibilité de mettre à jour ou supprimer des contenus pédagogiques.

Consultation des cours : Permettre aux étudiants d’accéder aux cours disponibles.

Catégorisation des cours : Organiser les cours par catégories pour faciliter la recherche.

Suivi et progression :

Suivi des progrès : Permettre aux étudiants de suivre leur avancement dans les cours.

Tableau de bord : Offrir une vue globale des activités (cours suivis, résultats, progression).

Communication :

Interaction étudiant-enseignant : Permettre l'échange via commentaires ou messages.

Notifications : Informer les utilisateurs des nouvelles mises à jour (cours, résultats, etc.).

7.3. Les besoins non fonctionnels

Ces exigences représentent un ensemble de critères visant à garantir la qualité globale de l'application **Learning X**. Elles permettent d'assurer une expérience optimale pour les utilisateurs. Parmi les principaux critères, nous pouvons citer :

● Performances :

Assurer un temps de réponse rapide et une navigation fluide, même avec un grand nombre d'utilisateurs connectés simultanément ou lors du chargement de contenus (vidéos, documents, quiz).

● Sécurité :

Garantir la protection des données des utilisateurs (étudiants, enseignants), notamment à travers :

- une authentification sécurisée
- la gestion des accès
- la confidentialité des informations personnelles

● Accessibilité :

Proposer une interface simple, intuitive et facile à utiliser, adaptée à tous les profils d'utilisateurs, avec une navigation claire et ergonomique.

● Compatibilité :

Assurer le bon fonctionnement de la plateforme sur différents appareils (ordinateurs, tablettes, smartphones) et navigateurs web.

● Scalabilité (Évolutivité) :

Permettre à l'application de s'adapter à une augmentation du nombre d'utilisateurs et de contenus sans dégradation des performances.

● Maintenabilité :

Faciliter la mise à jour, la correction des bugs et l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

● Disponibilité :

Garantir un accès continu à la plateforme avec un minimum d'interruptions.

8. Planification

Le projet s'est déroulé sur une période d'un mois, du 21 juillet 2024 au 07 septembre 2024. Pour garantir le succès du projet et un suivi rigoureux de chaque étape, un calendrier détaillé sous forme de diagramme de Gantt a été élaboré.

Ce calendrier a permis de visualiser les différentes phases, gérer les priorités et suivre l'avancement des tâches. Le respect de ce planning a été essentiel pour atteindre les objectifs fixés, identifier les retards éventuels et mettre en place des mesures correctives.

Conclusion

Dans ce premier chapitre, nous avons présenté le projet **Learning X** et la démarche suivie. Nous avons analysé les plateformes existantes et relevé leurs points forts et limites.Ensuite, nous avons défini les besoins fonctionnels et non fonctionnels, ainsi que la planification du projet.Ce chapitre fournit une base claire pour la conception et la réalisation de la plateforme, en garantissant que les objectifs et les exigences sont bien compris.